

Kraftledningar



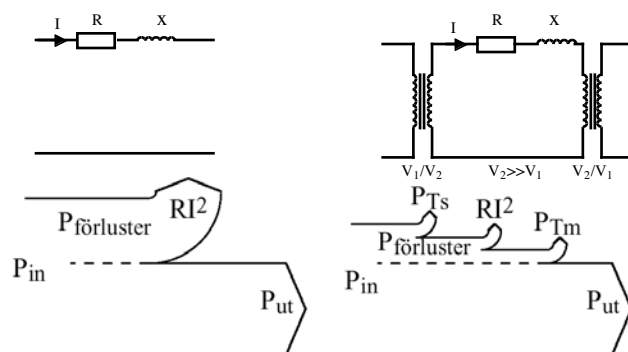
Vad ska en kraftledning tåla?



Innehåll

- Verkningsgrad
- Kraftledningsstolpen
- Fält
- Modell
- Kabel
- Effektöverföring
- Transformatorn

Högsänning lönsamt



- Sänker strömmen och RI^2 -förluster
- Vinst trots transformeringsförluster

Räkneexempel

$U_h = 400 \text{ kV}$, $I = 1 \text{ kA}$, $\cos\varphi = 0.866$: $P_{\text{överförd}}?$
 $A = 600 \text{ mm}^2$, $R = 0.03 \text{ } \Omega/\text{km}$: radie, $P_{\text{förlust}}?$

Samma ledning och $P_{\text{överförd}}$ vid 400 V: $P_{\text{förlust}}?$

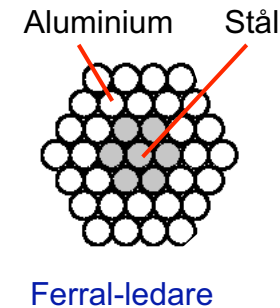
Samma $P_{\text{överförd}}$ och $P_{\text{förlust}}$ vid 400V: Radie?

Kraftledningen

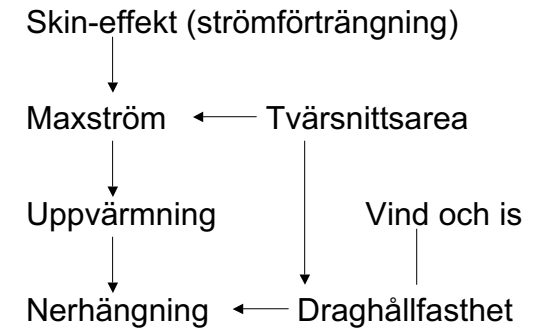


- Typ
 - ◀ Friledning
 - Kabel
 - Hängkabel
- Överföra effekt
 - Spänning
 - Ström
- Bära optofiber

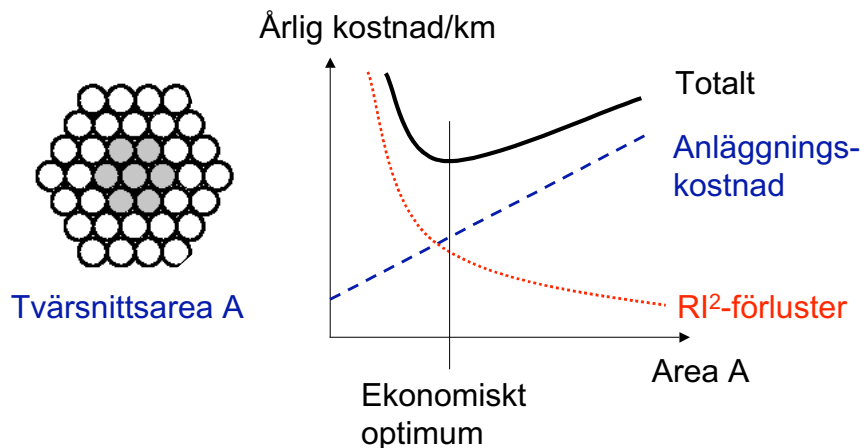
Ström – Fasledaren



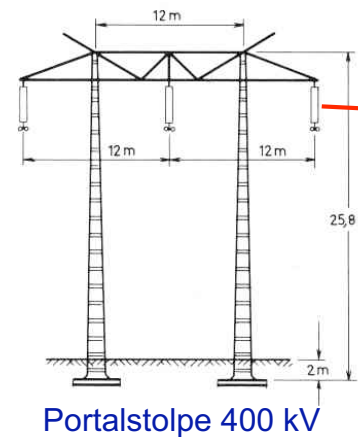
Designfaktorer



Ekonomisk fasledardimension

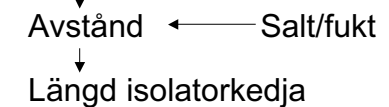


Spänning – Isolation

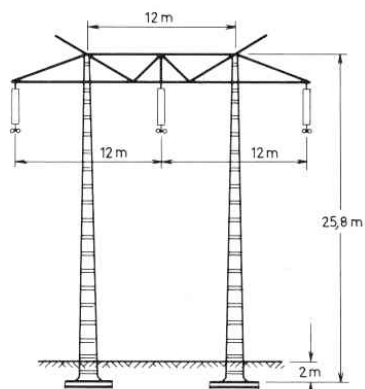


Tallriksisolator i isolatorkedja

Spänningsisolation

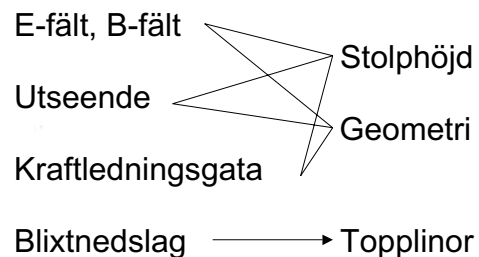


Spänning – Stolpen



Portalstolpe 400 kV

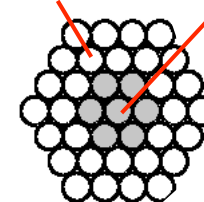
Designfaktorer



Spänning – Fasledaren



Aluminium Stål



Ferral-ledare

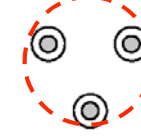
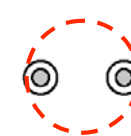
Spänning

E-fält vid ledare $\sim 1/\text{radie}$

Corona-effekt $\rightarrow$ Ljud/ljus

Öka ledardiametern

Duplex eller triplex ökar evivalent radie



B-fält under kraftledning

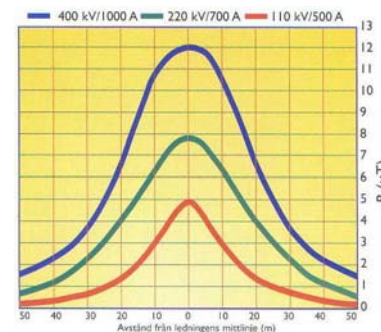


$$\bar{B}(t, r) = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi r} \bar{e}_B$$

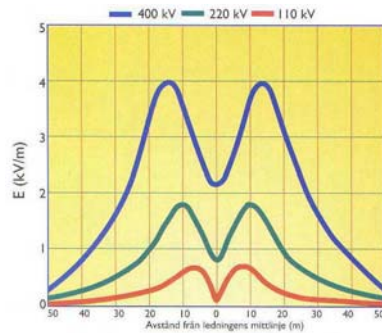
B-fält

$$\bar{B}(t, r) = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi r} \bar{e}_B$$

- Avstånd
 - Avtar som $1/r$
- Ström
 - Växelström
 - Trefas
 - ◀ Max(abs(B_{tot}))
- Gränsvärden
 - $100 \mu\text{T}$ (EU)
 - $0.2 \mu\text{T}$ (Skåne län)

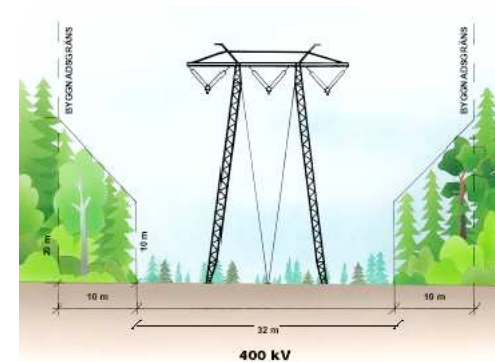


E-fält



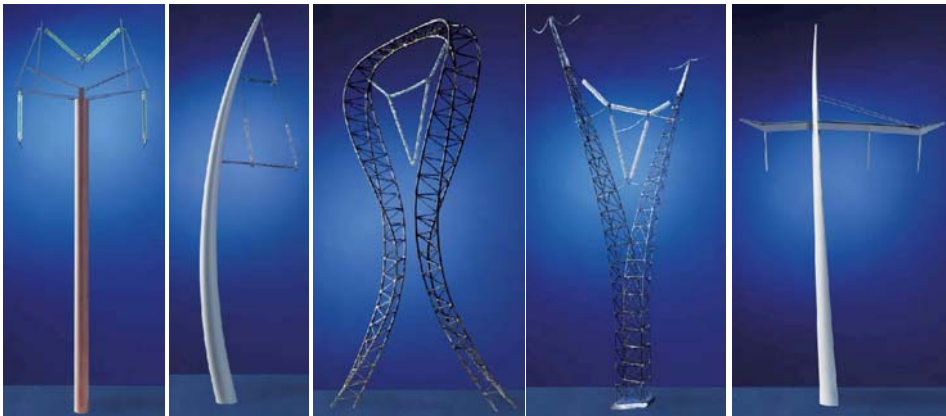
- Avstånd
 - Avtar som $1/r$
 - Spänning
 - Växelspänning
 - Trefas
- ◀ $\text{Max}(\text{abs}(E_{\text{tot}}))$

Kraftledningsgata

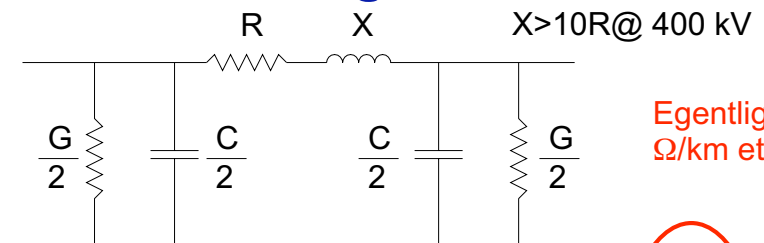


- SE 1000km²
- Begränsad
- Skötsel
- Ängsmark
 - Biologisk mångfald!
- MW/m bredd

Design



Ledningsmodell



Egentligen
 Ω/km etc.

Viktigast

Mellanviktig

Mellanviktig

Minst viktig

X seriereaktans

R ledarresistans

B kapacitans

G coronaförluster

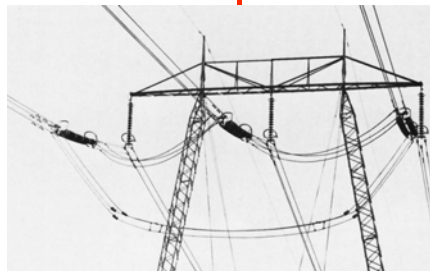
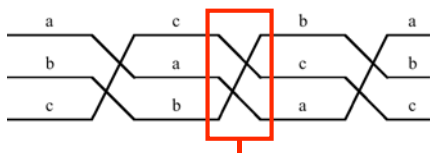
[Ω]

[Ω]

[F]

[Ω^{-1}]

Skruvning av fasledare



- Symmetri
 - Faserna lika
- Mitt≠Ytterläge
- Byt plats
 - Skruvning
 - Transponering

Kabel



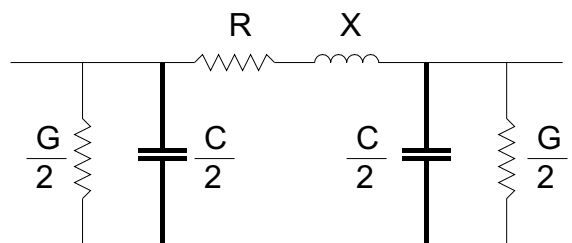
Enkelledare



Trefaskabel

- Ledare isolerade
 - Från varandra
 - Från blix, snö, träd
- Nedgrävd
 - Stadsmiljö
- Hängkabel
 - Landsbygd

Kabelmodell



Mellanviktig	X seriereaktans	[Ω]
Mellanviktig	R ledarresistans	[Ω]
Viktigast	B kapacitans	[F]
Minst viktig	G coronaförluster	[Ω^{-1}]

Maxlängd AC-kabel

- C genererar Q_C varje km
- P och Q genom R och X
- $Q_C \sim$ längd, S begränsat
 - Mindre utrymme för P
- Vid maxlängd (några mil)
 - Hela kapaciteten för Q
 - Inget utrymme för P
- DC fördelaktigare

Kabel kostar



- Grävarbeten
 - Anläggning
 - Felsökning, reparation
- Tillförlitlighet
 - Fel sällsynta
 - Fel dyra

Samma anläggningskostnad



- Dyrt gräva
 - 1 km 400 kV luftledning
 - 50 m 400 kV jordkabel
- Billigt att plöja
 - 1 km 10 kV luftledning
 - 1 km 10 kV jordkabel

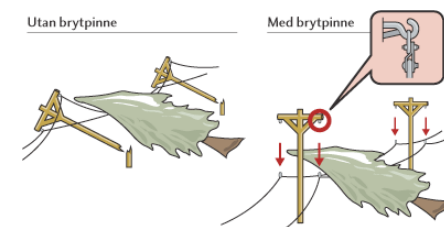
Orkanen Gudrun



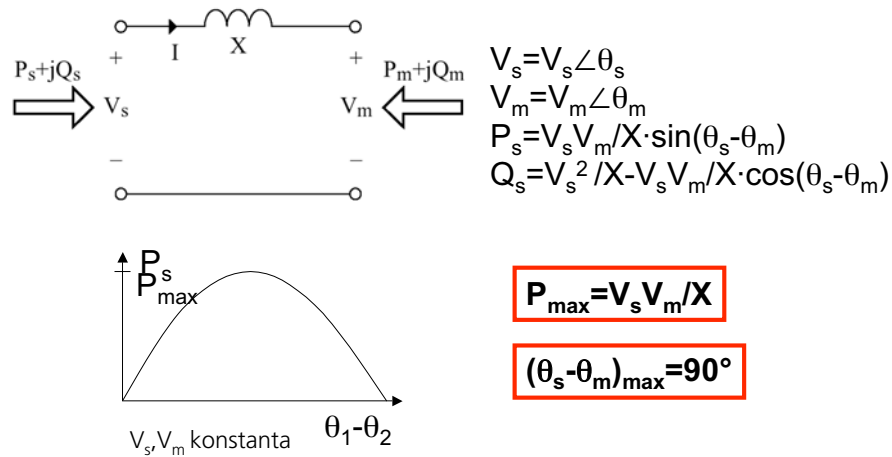
- 2000 mil ledning skadad
- 220 mil ledning måste ersättas
- Sydkraft moderniserade 120 mil 2004
 - Operation Gudrun 505 manår på sex veckor

Kabel ersätter friledning i Småland

- Dyrt trädsäkra friledning
- Jordkabel ersätter friledning
 - Provisoriskt på mark, permanent "markförlagd"
- Modern hängkabel starkare än stolparna!
 - Monteras nu med "brytpinne"



Effektöverföring



Ökad överföringskapacitet

$$P_{\max} = V_s V_m / X$$

Ledarmaterial- och dimension bestämmer $I_{\max}$

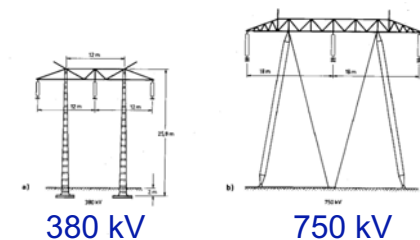
- Grövre eller fler ledare
 - Reducerar X
- Högre spänning
- Reaktiv seriekompensering
- High Voltage Direct Current

Höj spänningen

- Högre spänningar har införts
 - 130 kV
 - 220 kV 1936 i Sverige och världen
 - 380 kV 1952 i Sverige och världen
- Justera spänningarna
 - 380 kV blir 400 kV blir 410 kV

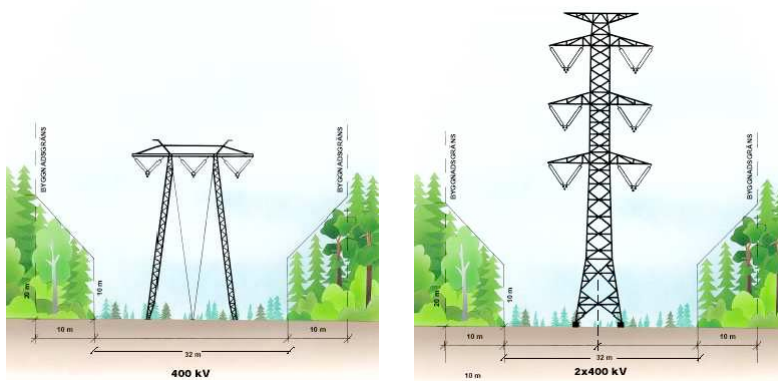
750 kV-nät avbröts

- Starkare nät för kärnkraft
- 750 kV planerat på 1970-talet
- Provsträcka norr om Mälaren
- Drivs idag som 2x400 kV

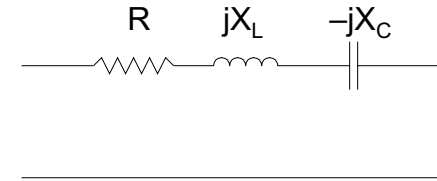


750 kV-stolpe, 2004

Dubbla antalet fasledare



Reaktiv seriekompensering

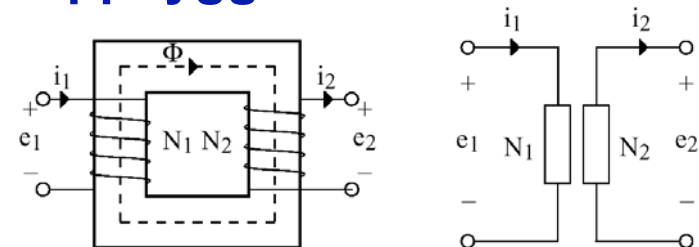


- Seriereaktans har impedans jX_L
- Inför seriekondensator med $-jX_C$
- Totalt: $jX_L - jX_C < jX_L \approx$ Kortare ledning
- 50 % kompensation Norrland-Svealand

Transformator

- Byter spänningsnivå
- Endast 1-2 % förluster
- För enfas och trefas
- Energiomvandling
 - El till el via magnetisk
- Järn och koppar
- Oljefyllda för isolering

Uppbyggnad transformator

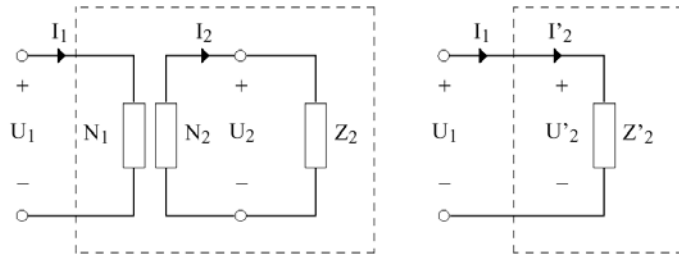


- Induktion bak- och framlänges
- MMK-balans $N_1 i_1 = N_2 i_2$

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

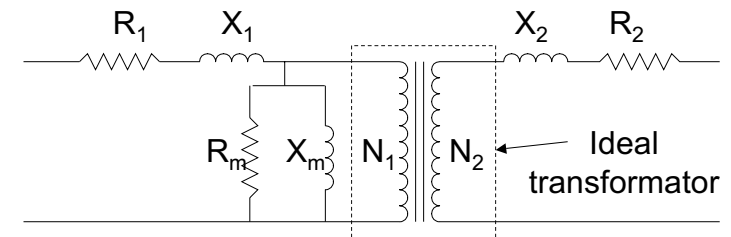
$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

Transformering av impedans



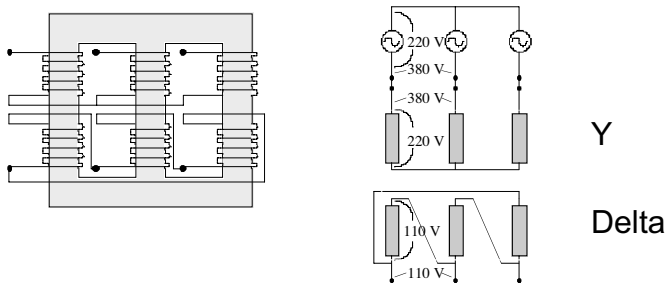
$$Z'_2 = \frac{U'_2}{I'_2} = \frac{\frac{N_1}{N_2} U_2}{\frac{N_2}{N_1} I_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_2$$

Transformatormodell



R1, R2	⇔	lindningsförluster
X1, X2	⇔	läckflöden
Rm	⇔	magnetiseringsförluster
Xm	⇔	huvudflöde

Trefastransformator



- För varje fas
 - Primär- och sekundärlindning samma flöde
- Y- eller deltakoppling

Sammanfattning

- Frlidning
 - Många faktorer styr stolpdesign
- Kabel
 - Färre störningar, maxlängd, dyrt att gräva
- Överföringskapacitet
 - Höj U, sänk X
- Transformator
 - Ger fritt val av spänning